



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROJETO

11ª FEIRA DE CIÊNCIAS JÚNIOR DA PUCPR

RAFAEL LOPES ROTHERT

DAVI MARCENGO QUERINO – 2 ANO DO E.M.

TRACK.AI

11ª FEIRA DE CIÊNCIAS JÚNIOR DA PUCPR

CATEGORIA ENSINO MÉDIO OU TÉCNICO

COLÉGIO MARISTA SANTA MARIA

CURITIBA

2026

SUMÁRIO

1	CONTEXTUALIZAÇÃO.....	2
2	OBJETIVOS DO PROJETO.....	4
3	METODOLOGIA E PROCESSOS	4
3.1	ETAPAS P1 E D1 – AS SONDAS	5
3.2	ETAPA P2 - PARCERIAS	5
3.3	ETAPAS D2 E D3 – DETALHAMENTO TÉCNICO.....	6
3.4	ETAPAS OPERACIONAIS (O1, O2 E O3).....	7
4	RESULTADOS ESPERADOS E/OU OBTIDOS	7
5	CONCLUSÃO E IMPACTOS	8
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	9
7	APÊNDICES E ILUSTRAÇÕES	10

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

No ano de 2025 a equipe do Laboratório de Estudo e Desenvolvimento Socioambiental (LEDS) do Colégio Marista Santa Maria desenvolveu a plataforma Track.air, um website que mostra emissões de Gases do Efeito Estufa (GEEs), em âmbitos globais e regionais, por segundo, reunindo também dados históricos e outros relacionados à indústria agropecuária brasileira. (Apêndice 1)

Nesse contexto, a educação e conscientização ambientais compõem um tópico de grande relevância na sociedade global, como destacado por Schleicher (1989), e especialmente no âmbito escolar, como demonstrado por projetos educacionais como o de Manolis e Manoli (2021). Na atualidade, a importância da conscientização ecológica é discutida, mas existem poucos esforços atualmente para alcançar grupos com acesso limitado à educação e outros recursos. Assim, a plataforma web Track.Air visa atender essa demanda, expondo dados de forma dinâmica e acessível.

De forma adicional, a visão do projeto é alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS's), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), mais especificamente aos Objetivos 4 (Educação de qualidade) e 11 (Cidades e comunidades sustentáveis).

Sob outro olhar, o uso da Inteligência Artificial na educação é destacado como promissor por autores como Bizim (2025) e Osman (2025). Apesar disso, outros autores como Lahiri (2024) expõem que essa tecnologia pode ampliar desigualdades sociais envolvendo também o acesso à informação. Em conclusão, o uso desse recurso deve ser planejado cuidadosamente para garantir a democratização do acesso à informação em um ambiente socialmente desigual como o Brasil.

Dessa forma, ao analisar o estado atual do projeto, conclui-se que a simples exposição de dados de larga amplitude, coletados por agências brasileiras (como a SEEG) e internacionais, ainda pode falhar ao promover a consciência ambiental. Assim, para facilitar a interpretação de dados, bem como coletá-los de maneira independente, o projeto Track.Air deve ser expandido e incluir novas ferramentas.

Para tanto, é cabível o desenvolvimento e implantação de sondas próprias de medição de qualidade do ar, para assegurar a precisão e confiabilidade dos dados, sem excluir as fontes já implementadas. Além disso, a fim de auxiliar a interpretação dos dados brutos, um modelo leve de IA será responsável por fazer a interface entre o público geral e os dados especializados.

Dessa maneira, o Track.Air, recebendo uma nova identidade com o nome Track.AI, implementará um novo sistema de coleta, armazenamento e disponibilização de dados coletados por sondas desenvolvidas pelo próprio LEDS. Adicionalmente, para aumentar o alcance do projeto, uma tradução do site para o Inglês auxiliará seu uso por cidadãos de outras nações.

Portanto, a expansão do projeto trará benefícios à sociedade brasileira e global:

- O acesso facilitado aos dados de emissões;
- A maior interatividade com o público;
- A propriedade sobre os dados coletados.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo geral do projeto é: Expandir a plataforma Track.Air, renomeando-a Track.AI, incorporando a coleta independente de dados, em conjunto com as fontes já existentes, e o uso da Inteligência Artificial para auxiliar a interpretação das medições pelo público geral.

Nesse contexto, os objetivos específicos podem ser listados:

- Repensar a identidade visual do projeto;
- Desenvolver sondas próprias de monitoramento da qualidade do ar;
- Integrar um modelo leve de IA como interface entre os dados especializados e o público geral;
- Ampliar o alcance do projeto com tradução do site para o inglês.

3 METODOLOGIA E PROCESSOS

É importante destacar que o projeto adota uma arquitetura de coleta baseada em sensores de baixo custo integrados a microcontroladores, conforme abordagem proposta por Medeiros e Girão (2020), que demonstra a viabilidade de dispositivos *IoT* para monitoramento de poluentes em escala urbana.

O desenvolvimento das sondas, bem como sua implementação operacional, será a etapa mais trabalhosa do projeto. Por esse motivo, ela é dividida em algumas sub-etapas:

- (P1) Planejamento geral e compra de recursos
- (P2) Pesquisa de possíveis parceiros para abrigar as sondas
- (D1) Design da caixa de contenção e layout interno
- (D2) Programação do controlador ESP32
- (D3) Preparação do servidor em um computador localizado no colégio
- (O1) Montagem das sondas

- (O2) Distribuição e instrução dos parceiros de como operá-las
- (O3) Integração final dos sistemas através da *internet*

Durante a fase D3, um modelo de IA do tipo LLM local (Ollama) será instalado na máquina que servirá de host para o servidor de dados. Esse modelo será integrado ao site, que também será servido por esse computador. A adoção de IA para interpretação de dados ambientais é respaldada por Garcia et al. (2025), cuja revisão sistemática evidencia que técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo melhoram significativamente a precisão e a acessibilidade das informações de qualidade do ar.

3.1 ETAPAS P1 E D1 – AS SONDAS

As sondas utilizarão sensores comuns, disponíveis por um baixo preço:

- BME280 (Temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica)
- SDS011 (Material particulado PM2.5 / PM10)
- MQ-7 (Monóxido de carbono)
- MQ-135 (VOC'S + NO_x + NH₃)

O microcontrolador utilizado será o ESP32 Devboard, com Wi-Fi e Bluetooth integrados. Além disso, serão utilizados dois ventiladores (coolers) para circulação interna do ar. Adicionalmente, um módulo LCD pode ser instalado para mostrar informações rápidas.

A caixa de contenção das sondas será projetada em 3D no software Onshape, para garantir o encaixe dos componentes e separar os sensores do ar quente gerado pelo microcontrolador.

3.2 ETAPA P2 - PARCERIAS

Essa etapa consiste em buscar por possíveis instituições ou mesmo pessoas físicas dispostas a abrigar uma sonda de medição para alimentar a base de dados com medições de diferentes regiões. Inicialmente, essas parcerias serão limitadas à região de Curitiba. Com a disponibilização dos arquivos e recursos necessários para a replicação da sonda, esse alcance pode ser estendido facilmente, a níveis nacionais e internacionais. Essa expansão, porém, requer planejamento adicional, por esse motivo, não é uma prioridade para este projeto.

Os parceiros devem atender a alguns requisitos mínimos, para receber gratuitamente uma sonda Track.air:

- Estar disposto a alocar um ponto fixo, com acesso à alimentação elétrica e conexão à internet, para a instalação da sonda;

- Ter conhecimento e disposição para eventuais manutenções e ajustes;
- Se comprometer a seguir os padrões de formato de dados estabelecidos previamente;
- Se responsabilizar por quaisquer danos físicos que prejudiquem ou impossibilitem a coleta de dados. Não há possibilidade de reposição do equipamento.

3.3 ETAPAS D2 E D3 – DETALHAMENTO TÉCNICO

As etapas D2 e D3 são focadas no desenvolvimento de software relacionado ao sistema Track.AI. Primeiramente, o servidor será configurado, atendendo alguns requisitos e apresentando as seguintes características:

- O servidor deve ter um hardware similar ao descrito, para acomodar os serviços necessários:
 - **CPU:** Intel Core i7 11ª *gen* ou similar. 16 cores (8P+8E), clock base ~2.5 GHz, boost ~5.0 GHz
 - **RAM:** 32 GB DDR4 3200 MHz ou similar — dual channel, ECC opcional, mas recomendado para servidor
 - **GPU:** NVIDIA RTX 3060 ou similar — 8 GB GDDR6 VRAM, 170 GB/s *bandwidth*, com suporte para *CUDA*
 - **Armazenamento:** Samsung 870 EVO 1 TB ou similar — SATA SSD (mínimo), preferível *NVMe M.2 PCIe 3.0+*, ~500 MB/s leitura sequencial
 - **Rede:** Placa gigabit integrada ou similar — 1 Gbps, latência <1ms na LAN
- O software utilizado para gerenciar os diferentes processos dentro do computador (containers) será o *Docker*. Para isso, o sistema operacional recomendado é o *Linux Debian 12*. O programa *nginx* será utilizado para garantir *rate limiting*, *reverse proxying* e *SSL*, bem como servir o website.
- O primeiro container deve conter a base de dados. A estrutura a ser seguida é: *PostgREST* (*REST API* automática) + *TimescaleDB* (Base de dados).

- O segundo container será o responsável por gerenciar o modelo de IA local. Esse deve conter o serviço Ollama, com um modelo como Phi-3 Mini (adequado para cargas menores).
- O website será construído em *React*, adaptando a versão atual em *html* e sendo servido pelo *nginx*.

O microcontrolador contido nas sondas terá um código simples, desempenhando as seguintes funções:

- Fornecer alimentação aos sensores;
- Ler os dados dos sensores;
- Realizar um pequeno pré-processamento desses dados;
- Enviar as medições para o servidor através de um *endpoint*, contendo uma identificação da sonda e os dados prontos.

3.4 ETAPAS OPERACIONAIS (O1, O2 E O3)

As etapas conclusivas do projeto são mais simples, porém essenciais. Detalhes adicionais para estas são irrelevantes, visto que todas as informações necessárias já serão listadas nas etapas anteriores.

De forma complementar, a identidade visual da plataforma será repensada, a fim de modernizar a estética e simplificar a interface e experiência de usuário (UI/UX). Para isso, alguns elementos serão modificados, como a tipografia, a paleta de cores global e outros princípios de design. (Apêndice 3) Juntamente a isso, a tradução do site e outros documentos relacionados será feita, utilizando ferramentas como o website DeepL para garantir coesão linguística.

A estrutura final do projeto simplificada, pode ser esquematizada em um fluxograma. (Apêndice 2)

4 RESULTADOS ESPERADOS E/OU OBTIDOS

O projeto Track.Air já tem resultados concretos, com a participação em eventos como o Festival Marista de Robótica 2025, o Simpósio Marista 2025, e matérias em emissoras de televisão como a RIC Paraná. Com o Track.AI, os resultados esperados são:

- Ampliação da conscientização ambiental dos usuários por meio da interação prática com dados ambientais
- Coleta de dados descentralizada e livre para contribuição;

- Sistema de coleta e armazenamento de medições, integrado com modelos de IA, facilitando e melhorando a disponibilidade de dados na plataforma;
- Refinamento teórico e formal da plataforma para usos em pesquisas científicas e outros trabalhos.

Os resultados obtidos pela publicação da plataforma no ano 2025 revelam que, embora ela seja visualmente atrativa e apresente um nível superficial de coerência científica, melhorias na funcionalidade e estrutura interna são possíveis e recomendadas.

5 CONCLUSÃO E IMPACTOS

O desenvolvimento do projeto auxiliou o aprofundamento de conhecimentos relacionados à sustentabilidade, monitoramento ambiental, Internet das Coisas (IoT) e aplicações práticas da Inteligência Artificial. A avaliação do estado atual da plataforma Track.Air expôs que a mostra de dados ambientais por si só, embora importante, pode não ser suficiente para construir uma conscientização e envolvimento do público. Assim, a necessidade de implantar novos sistemas, que tornem mais fácil tanto a coleta quanto a análise dessas informações, é destacada.

Como principal mudanças, o projeto propõe a transformação da plataforma para Track.AI, incluindo uma rede própria de sondas, que poderá complementar dados de fontes nacionais e internacionais. Ademais, a adição de um modelo de Inteligência Artificial permitirá que usuários compreendam de maneira mais clara os dados apresentados.

No contexto escolar, o projeto apoia a educação ambiental, despertando o interesse dos alunos por tópicos científicos e ecológicos.

Para a comunidade, a expectativa é que a plataforma amplie o acesso a dados confiáveis sobre a qualidade do ar e as emissões de gases de efeito estufa, promovendo a conscientização ambiental e a participação em debates sobre o tema. A liberação dos dados coletados pode ainda ser útil para pesquisadores, educadores e instituições.

Em suma, o projeto demonstra como aproximar as pessoas da ciência, ajudando a criar uma sociedade mais informada, crítica e atenta aos problemas ambientais atuais. Dessa forma, o Track.AI visa não somente monitorar a qualidade do ar, mas também incentivar o conhecimento científico, envolvimento social e educação ambiental.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIZIM, Ummuhan; YAVUZ - BOSTANCI, Ruveyda; KIRAY, Seyit Ahmet. The Use of Artificial Intelligence in Science Education: A Case Study. **The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences**, v. 45, p. 1-11, set. 2025. DOI: 10.55549/epess.940.

GARCIA, Antony et al. Advancements in air quality monitoring: a systematic review of IoT-based air quality monitoring and AI technologies. **Artificial Intelligence Review**, v. 58, n. 9, p. 275, 2025. DOI: 10.1007/s10462-025-11277-9.

LAHIRI, Amlan. Sociological Implications of the Digital Divide: Exploring Access to Information and Social Inequality in the Age of Artificial Intelligence and Automation. **RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary**, v. 9, n. 1, p. 156-167, jan. 2024. DOI: 10.31305/rrijm.2024.v09.n01.019.

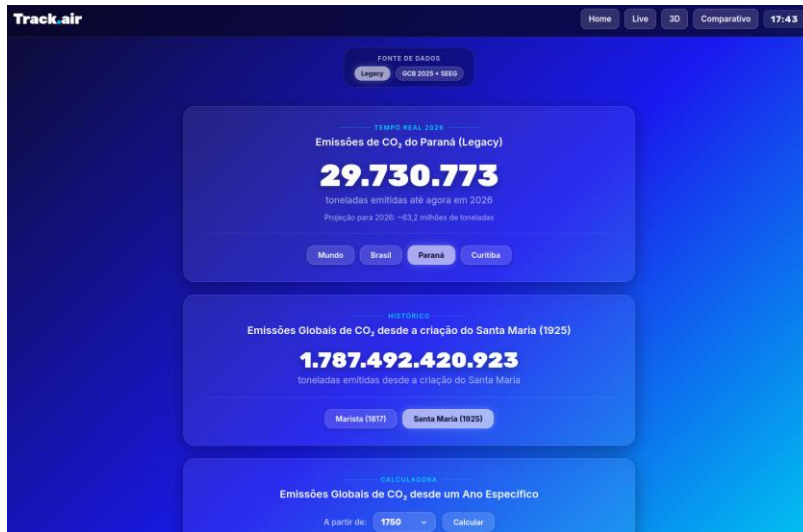
MANOLIS, Evangelos N.; MANOLI, Eleftheria N. Raising awareness of the Sustainable Development Goals through Ecological Projects in Higher Education. **Journal of Cleaner Production**, v. 279, p. 123614, jan. 2021. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.123614.

MEDEIROS, Helton Pierre Lucena de; GIRAO, Gustavo. An IoT-based Air Quality Monitoring Platform. In: **2020 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)**. [S.l.]: IEEE, set. 2020. p. 1-6. DOI: 10.1109/ISC251055.2020.9239070.

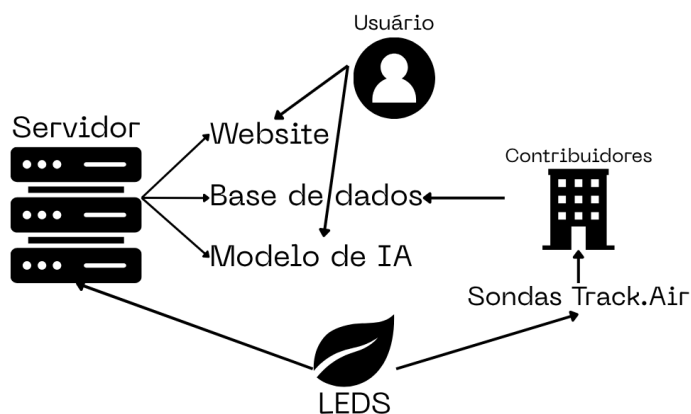
SCHLEICHER, Klaus. Beyond environmental education: The need for ecological awareness. **International Review of Education**, v. 35, n. 3, p. 257-281, 1989. DOI: 10.1007/BF00598942.

SHUKOR, Nur Aina Fasihah; OSMAN, Kamisah. The Role of Artificial Intelligence in Developing Critical Thinking among Science Students: A Systematic Literature Review. **International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development**, v. 14, n. 3, 2025. DOI: 10.6007/IJARPED/v14-i3/25576.

7 APÊNDICES E ILUSTRAÇÕES



Apêndice 1 – Plataforma Track.air, desenvolvida em 2025. Disponível em <https://firstbyte.github.io/trackair>. Acesso em: 21 de jun. 2026.



Apêndice 2 - Ilustração do novo sistema Track.AI em funcionamento



Apêndice 3 – Nova logo da plataforma Track.Ai, demonstrando o novo princípio de design e paleta de cores.